

밴드 육성게임

CHARACTER MASTER & SYSTEM ARCHITECTURE

15 명의 고정 캐릭터를 실제 게임 시스템으로 연결하기 위한 캐릭터 마스터와 데이터 아키텍처 기준 문서.

LOCK SCOPE Character Pool v1.1 + Character Master Data v1.1 + System Data Schema v1.0. 이후 IA/UI 와 Vertical Slice 구현은 본 문서를 기준으로 파생한다.

문서 버전	v1.1 - Production Source of Truth
작성일	2026-09-19
대상 플랫폼	모바일 웹 / PWA -> 이후 앱 패키징
캐릭터 수	고정 후보 15 명 (기본 12 + 특수 3)
핵심 원칙	조합 / 발견 / 경영이 캐릭터 데이터에서 직접 발생하도록 설계

본 문서는 비주얼 디자인 문서가 아니다. 얼굴, 헤어, 의상, 컬러, 렌더링 규칙의 Source of Truth 는 Band Game Visual Bible v1.0 이다. 캐릭터 데이터는 해당 비주얼 규칙과 분리된 시스템 기준으로 유지한다.

비주얼 연동 기준: 고밀도 현대 HD 픽셀 캐릭터, 약 4~4.5 등신, 전신 캐릭터 디자인을 Portrait/Thumbnail 의 원본으로 사용한다. 정확한 px/타일/애니메이션 수치는 Prototype 변수다.

01. 문서 목적과 설계 원칙

목표 캐릭터 설정을 서사 문장에 머물게 하지 않고, 영입/계약/성장/관계/곡/공연/이벤트/세이브 데이터로 실제 작동하도록 만든다.

핵심 설계 원칙

- 1. 고정 캐릭터, 다양한 조합**
후보는 고정 캐릭터이지만 플레이어마다 영입 순서와 라인업, 성장 분기, 관계가 달라져 서로 다른 밴드 역사를 만든다.
- 2. 희귀도는 전투력이 아니다**
내부 티어는 등장 확률과 콘텐츠 밀도에 쓰되, 낮은 티어 캐릭터도 특정 조합이나 성장 후 최상급 가치를 가질 수 있다.
- 3. 정보는 단계적으로 공개**
현재 능력은 어느 정도 보이지만 잠재력, 숨은 특성, 문제 행동과 진짜 케미는 함께 활동해야 알 수 있다.
- 4. 장르 태그와 Music DNA 분리**
태그는 플레이어가 이해하는 언어이고 실제 음악 결과는 연속형 Music DNA 와 역할, 특성의 조합으로 계산한다.
- 5. Master 와 Save 분리**
개발자가 정의한 원본과 플레이 중 변화한 상태를 분리하여 밸런스 패치, 캐릭터 추가, 서버 이전에 대응한다.
- 6. 현재 파생값과 역사 Snapshot 분리**
현재 팀워크/장르는 재계산하지만, 이미 끝난 공연과 사건의 결과는 당시 값으로 영구 기록한다.

Lock 상태

영역	버전	상태
캐릭터 풀	v1.1	LOCK
캐릭터 수치/성향	v1.1	LOCK
System Data Schema	v1.0	LOCK
캐릭터 비주얼	Visual Bible v1.0	DESIGN LOCK - HD pixel / 4~4.5 등신 / 전신 Source of Truth
정밀 밸런스	미정	Vertical Slice 플레이테스트에서 조정

02. Character Pool v1.1 - 전체 역할

ID	캐릭터	포지션	Archetype	핵심 선택 이유
C01	윤하진	Vocal	Star Front	팬과 공연 반응을 끌어올리는 프론트
C02	서유리	Vocal / Keys	Mood Architect	곡의 분위기와 사운드 정체성
C03	강태오	Vocal / Guitar	Band Core	초기 소규모 라인업의 안정적 코어
C04	민채린	Guitar	Hidden Prospect	낮은 초기값, 매우 높은 성장 잠재력
C05	이도윤	Lead Guitar	Virtuoso	기술과 라이브 폭발력, 높은 운영비
C06	한예준	Keys / Producer	Hitmaker	대중성과 혹, 스트리밍 친화적 곡
C07	박시온	Bass	Groove Glue	서로 다른 성향의 조합 패널리티 완화
C08	정라희	Bass	Fan Magnet	개인 팬덤, SNS, 굿즈 성장
C09	류건	Bass / Synth	Genre Wildcard	장르 혼합과 비정형 사운드
C10	최우재	Drums	Tour Engine	체력, 라이브 안정, 장기 투어
C11	송아린	Drums	Live Bomb	최고급 Peak Performance와 사고 위험
C12	임재민	Drums / Perc.	Balancer	복잡한 음악과 관계 안정
C13	나유안	Vocal / Multi	Creative Auteur	압도적 창의성 대신 의사결정권 요구
C14	백이현	Guitar	Veteran Transfer	경력, 기존 팬덤, 업계 인맥
C15	문세아	Vocal / Bass	Late Bloomer	재발견과 성장 분기로 가치가 뒤늦게 드러남

구성 의도 동일 포지션이라도 선택 목적이 겹치지 않는다. 드럼만 보더라도 우재=장기 안정, 아린=한 방 공연, 재민=복잡한 조합과 관계 안정으로 분리된다.

03. Character Detail 01-05

C01 윤하진 | Star Front

Vocal | Alt Pop / Garage / Pop Rock

Core: 실력 67 · 창의성 58 · 무대 88 · 스타 91 · 프로 51 · 잠재력 84

공개 특성: Born Performer / Impulsive | 숨은 핵심: Spotlight Hunger

팬과 공연 반응을 빠르게 끌어올린다. 개인 인기가 밴드를 압도하면 팀 내 주목도 갈등이 발생할 수 있다.

Contract Profile: FRONTMAN_AMBITIOUS

C02 서유리 | Mood Architect

Vocal / Keys | Dream Pop / Synth Pop / Ambient

Core: 69 · 86 · 54 · 58 · 75 · 잠재력 88

공개 특성: Sensitive Ear / Atmosphere Maker | 숨은 핵심: Midnight Composer

직접적인 스타보다 사운드의 질감과 분위기를 만든다. 팬덤 적합도와 음악성이 높은 곡에 강하다.

Contract Profile: ARTIST_SENSITIVE

C03 강태오 | Band Core

Vocal / Guitar | Brit Rock / Indie Rock / Pop Rock

Core: 76 · 72 · 72 · 68 · 83 · 잠재력 80

공개 특성: Multi-Player / Reliable | 숨은 핵심: Control Freak

초반 2~3 인 라인업을 안정적으로 굴리는 범용 코어. 창작자 수가 늘어나면 주도권 문제가 생긴다.

Contract Profile: CORE_CONTROLLER

C04 민채린 | Hidden Prospect

Guitar | Punk / Garage / Noise Rock

Core: 57 · 66 · 59 · 48 · 79 · 잠재력 96

공개 특성: Practice Addict / Humble | 숨은 핵심: Riff Machine

초기 성능과 계약비는 낮지만 성장곡선이 가장 가파르다. 플레이어가 직접 발굴했다는 감정을 담당한다.

Contract Profile: ROOKIE_LONGTERM

C05 이도윤 | Virtuoso

Lead Guitar | Hard Rock / Metal / Progressive

Core: 92 · 74 · 89 · 73 · 57 · 잠재력 87

공개 특성: Virtuoso / Perfectionist | 숨은 핵심: Elite Mentality

순수 기술과 라이브 성능이 매우 높다. 비싼 장비와 높은 급여, 약한 멤버를 향한 낮은 인내심이 비용이다.

Contract Profile: VIRTUOSO_PREMIUM

03. Character Detail 06-10

C06 한예준 | Hitmaker

Keys / Producer | Pop / Electronic / Funk

Core: 72 · 91 · 55 · 64 · 82 · 잠재력 89

공개 특성: Hook Sense / Trend Reader | 숨은 핵심: Hit Formula

후렴, 편곡, 대중성에 강하다. 실험적/예술적 멤버와 상업성 논쟁이 생길 수 있다.

Contract Profile: PRODUCER_RIGHTS

C07 박시온 | Groove Glue

Bass | Funk / City Pop / Pop Rock

Core: 74 · 63 · 67 · 55 · 90 · 잠재력 78

공개 특성: Team Player / Groove Sense | 숨은 핵심: Glue

서로 다른 Music DNA 를 연결한다. 단독 폭발력은 낮지만 이상한 조합을 실제 밴드로 성립시키는 캐릭터다.

Contract Profile: TEAM_STABLE

C08 정라희 | Fan Magnet

Bass | Emo / Pop Punk / Alternative

Core: 62 · 57 · 76 · 89 · 55 · 잠재력 82

공개 특성: Fan Service / Expressive | 숨은 핵심: Parasocial Magnet

개인 팬덤과 굿즈/SNS 에 강하다. 인기 격차가 커지면 개인팬과 밴드팬 사이의 사건이 발생한다.

Contract Profile: PERSONAL_ACTIVITY

C09 류건 | Genre Wildcard

Bass / Synth | Electronic Rock / Post-Rock / Fusion

Core: 70 · 94 · 65 · 51 · 67 · 잠재력 91

공개 특성: Experimentalist / Curious | 숨은 핵심: Genre Breaker

평범한 장르 조합을 새로운 방향으로 비튼다. 정석 라인업에선 초기 궁합이 낮지만 숨겨진 장르를 열 수 있다.

Contract Profile: EXPERIMENTAL_FREEDOM

C10 최우재 | Tour Engine

Drums | Pop / Funk / R&B

Core: 81 · 53 · 75 · 43 · 94 · 잠재력 79

공개 특성: Iron Stamina / Professional | 숨은 핵심: Tour Machine

1 회 공연보다 연속 일정에서 가치가 폭발한다. 장기 투어와 빡빡한 일정의 안전장치다.

Contract Profile: TOUR_PRO

03. Character Detail 11-15

C11 송아린 | Live Bomb

Drums | Punk / Hardcore / Garage

Core: 76 · 65 · 95 · 75 · 38 · 잠재력 86

공개 특성: Explosive / Fearless | 숨은 핵심: Peak Performer

최고 수준의 단일 공연 폭발력. 피로와 스트레스가 쌓이면 실수, 충돌, 돌발 행동 위험도 함께 커진다.

Contract Profile: FREE_SPIRIT

C12 임재민 | Balancer

Drums / Perc. | Jazz Rock / Neo-Soul / Post-Rock

Core: 78 · 79 · 67 · 49 · 88 · 잠재력 83

공개 특성: Observer / Mediator | 숨은 핵심: Balancer

복잡한 음악과 문제 많은 천재들을 묶는 데 강하다. 단, 갈등에서 나오는 위험한 창작 시너지까지 낮출 수 있다.

Contract Profile: TEAM_ENVIRONMENT

C13 나유안 | Creative Auteur

Vocal / Multi | Art Rock / Experimental / Dream Pop

Core: 89 · 97 · 82 · 80 · 46 · 잠재력 95

공개 특성: Auteur / Visionary | 숨은 핵심: Creative Dominion

강한 캐릭터가 아니라 운영 규칙을 바꾸는 캐릭터. Creative Control 을 받아들이면 음악성은 오르지만 플레이어 선택권 일부를 잃는다.

Contract Profile: AUTEUR_CONTROL

C14 백이현 | Veteran Transfer

Guitar | Post-Hardcore / Emo / Alternative

Core: 88 · 72 · 86 · 78 · 68 · 잠재력 79

공개 특성: Veteran / Connected | 숨은 핵심: Scene Reputation

기타 실력뿐 아니라 기존 팬덤, 공연장 인맥, 업계 평판을 함께 영입한다. 과거 밴드 문제가 비용이다.

Contract Profile: VETERAN_STATUS

C15 문세아 | Late Bloomer / Chameleon

Vocal / Bass | Indie Pop / Alternative Pop / Soul Pop

Core: 59 · 65 · 57 · 56 · 76 · 잠재력 97

공개 특성: Listener / Adaptable | 숨은 핵심: Late Bloomer + Branch

첫 인상은 평범하지만 세션 재등장과 활동을 거치며 Front / Song Maker / Support 방향 중 하나로 성장한다.

Contract Profile: ROOKIE_FLEXIBLE

04. Core Stats & Growth

ID	이름	Skill	Creative	Stage	Star	Pro	Potential	Growth Curve
C01	윤하진	67	58	88	91	51	84	EARLY
C02	서유리	69	86	54	58	75	88	MID BLOOM
C03	강태오	76	72	72	68	83	80	BALANCED
C04	민채린	57	66	59	48	79	96	LATE EXP
C05	이도윤	92	74	89	73	57	87	HIGH START
C06	한예준	72	91	55	64	82	89	HIGH BAL
C07	박시온	74	63	67	55	90	78	STABLE
C08	정라희	62	57	76	89	55	82	EARLY
C09	류건	70	94	65	51	67	91	MID BLOOM
C10	최우재	81	53	75	43	94	79	PLATEAU
C11	송아린	76	65	95	75	38	86	BURST
C12	임재민	78	79	67	49	88	83	BALANCED
C13	나유안	89	97	82	80	46	95	HIGH START
C14	백이현	88	72	86	78	68	79	VETERAN
C15	문세아	59	65	57	56	76	97	LATE BRANCH

해석 Core Stats 는 플레이어가 이해하는 대표 수치다. Potential 과 Growth Curve 는 실제 성장 계산에 쓰이지만 UI 에서는 전부 그대로 노출하지 않을 수 있다.

표의 Growth Curve 표기는 가독성을 위해 축약했다: EARLY=EARLY_FAST, LATE EXP=LATE_EXPONENTIAL, HIGH START=HIGH_START_SLOW/HIGH_START, HIGH BAL=BALANCED_HIGH, LATE BRANCH=LATE_BRANCHING.

Hidden Stats

이름	작곡	작사	체력	멘탈	라이브 안정	적응력
윤하진	54	67	74	61	69	75
서유리	82	78	57	72	68	77
강태오	76	70	78	79	82	83
민채린	74	44	81	76	62	87
이도윤	75	39	79	66	88	58
한예준	94	72	59	82	73	86
박시온	62	46	84	88	91	92
정라희	49	68	70	53	65	74
류건	92	61	64	78	71	94
최우재	47	30	97	88	96	76
송아린	61	46	85	45	58	69
임재민	79	55	82	93	90	90
나유안	98	91	68	69	82	93
백이현	73	62	83	72	91	79
문세아	63	67	72	81	69	96

05. Music DNA

장르 태그는 설명용이고, 실제 음악 조합 계산은 아래 5 축의 연속값(-100~+100)을 중심으로 수행한다.

캐릭터	Accessibility	Texture	Energy	Focus	Tone
윤하진	52	-28	55	17	19
서유리	3	57	-49	-81	-17
강태오	39	18	16	6	8
민재린	-22	-78	73	31	-12
이도윤	-13	28	88	20	-47
한예준	89	78	8	63	45
박시온	57	38	12	86	52
정라희	44	-36	57	23	-39
류건	-87	5	-3	-74	-61
최우재	61	63	24	79	31
송아린	-29	-91	94	56	-18
임재민	-31	51	-11	35	-43
나유안	-94	24	-23	-76	-52
백이현	-37	-26	69	18	-75
문세아	25	16	0	5	12

축	-100	+100
Accessibility	실험적	대중적
Texture	날것	정제됨
Energy	부드러움	공격적
Focus	분위기	그루브
Tone	어두움	밝음

계산 원칙 밴드 Music DNA 는 단순 평균이 아니다. 평균 + 분산 + 극단값 + 역할 영향도(예: Producer)를 함께 계산한다. 따라서 같은 네 명이라도 역할 배치가 달라지면 음악적 결과가 달라질 수 있다.

06. Personality Vector & Relationship

캐릭터	사고성	경쟁성	Ego	관용	리더욕구	위협선호
윤하진	88	78	72	48	74	85
서유리	42	28	30	78	25	35
강태오	63	70	72	55	83	50
민채린	52	62	28	82	36	60
이도윤	45	86	88	32	68	52
한예준	66	58	60	64	72	45
박시온	74	35	30	90	38	43
정라희	92	72	70	46	60	78
류건	39	44	48	76	34	82
최우재	58	40	26	88	42	30
송아린	80	84	68	36	54	95
임재민	61	42	32	92	46	35
나유안	47	76	91	35	92	79
백이현	56	73	70	51	67	57
문세아	64	38	25	88	31	55

관계 계산은 특정 캐릭터끼리 “좋아함/싫어함”을 하드코딩하는 방식이 아니라 Personality + 역할 + Music DNA + 사건 이력의 조합을 기본으로 한다.

Special Pair Chemistry

조합	시너지	효과 / 대가
하진 × 예준	Hit Machine	스타성 + 히트메이킹. 대중성 높은 싱글에 강함.
유리 × 류건	After Midnight	음악성과 실험성이 높아지며 분위기형 곡에 특화.
도윤 × 아린	Controlled Explosion	라이브 Peak 상승 / 사고 위험도 상승.
태오 × 유안	Two Captains	창작력 상승 / 주도권 갈등 크게 상승.
시온 × 류건	Bridge	류건의 장르 충돌 페널티 완화.
재민 × 아린	Anchor	아린의 사고 확률 감소 / Peak 소폭 감소.
라희 × 하진	Double Spotlight	팬 증가 상승 / 인기 경쟁 위험.
채린 × 도윤	Student & Monster	조건 충족 시 채린 성장 가속.

07. Traits, Rarity, Contract & Recruitment

캐릭터	내부 티어	공개 특성	숨은 핵심	Contract Profile
윤하진	SR	Born Performer / Impulsive	Spotlight Hunger	FRONTMAN_AMBITIOUS
서유리	SR	Sensitive Ear / Atmosphere Maker	Midnight Composer	ARTIST_SENSITIVE
강태오	R	Multi-Player / Reliable	Control Freak	CORE_CONTROLLER
민채린	R	Practice Addict / Humble	Riff Machine	ROOKIE_LONGTERM
이도윤	SR	Virtuoso / Perfectionist	Elite Mentality	VIRTUOSO_PREMIUM
한예준	SR	Hook Sense / Trend Reader	Hit Formula	PRODUCER_RIGHTS
박시온	R	Team Player / Groove Sense	Glue	TEAM_STABLE
정라희	R	Fan Service / Expressive	Parasocial Magnet	PERSONAL_ACTIVITY
류건	SR	Experimentalist / Curious	Genre Breaker	EXPERIMENTAL_FREEDOM
최우재	R	Iron Stamina / Professional	Tour Machine	TOUR_PRO
송아린	SR	Explosive / Fearless	Peak Performer	FREE_SPIRIT
임재민	R	Observer / Mediator	Balancer	TEAM_ENVIRONMENT
나유안	SSR	Auteur / Visionary	Creative Dominion	AUTEUR_CONTROL
백이현	SSR	Veteran / Connected	Scene Reputation	VETERAN_STATUS
문세아	R	Listener / Adaptable	Late Bloomer + Branch	ROOKIE_FLEXIBLE

Recruitment Profile

캐릭터	기본 발견 경로
윤하진 / 서유리 / 강태오 / 민채린 / 박시온 / 정라희 / 최우재 / 송아린 / 임재민	일반 오디션
이도윤	오디션 / 조건부 고급 오디션
한예준	오디션 / 프로듀서 추천
류건	오디션 / 언더그라운드 이벤트
나유안	세션 / 특수 공연 발견
백이현	라이벌 / 씬 이벤트
문세아	오디션 -> 탈락 가능 -> 세션 재등장

내부 희귀도 UI에 N/R/SR/SSR을 기본 표기하지 않는다. 희귀도는 등장과 콘텐츠 구조를 위한 내부 데이터이며, 문세아처럼 R 캐릭터가 장기적으로 최고급 가치가 될 수 있다.

08. System Architecture v1.0

SYSTEM DATA FLOW



원본 정의와 플레이 진행 상태를 분리하고, 계산 가능한 현재값은 엔진에서 재계산한다.

데이터 흐름은 Master Data -> Game Engine -> Save Data 의 단방향 원칙을 기본으로 한다. Save 는 원본 정의를 복제하지 않고 참조와 변화분만 보유한다.

Master Data

characters / traits / contractProfiles / synergies / events / musicTags / facilities / staff / activities / venues / regions / labels / careerTiers / milestones / economy / sessionTemplates

Save Data

world / band / characterStates / relationships / contracts / songs / releases / facilities / staff / auditions / sessionHires / weeklyPlan / eventHistory / performanceHistory / careerHistory / economy / rng

중요 고정 캐릭터 15 명은 런타임에서도 C01~C15 를 직접 참조한다. instanceId 는 이름 없는 일반 세션 뮤지션처럼 한 세계에 복수 생성될 수 있는 객체에만 사용한다.

09. CharacterDefinition & Runtime

CharacterDefinition

```
CharacterDefinition {
    id, name, generation
    positions[], archetype
    visibleStats, hiddenStats
    growthProfile { overallPotential, curve, statBias }
    musicDNA, musicTags[]
    personality { sociability, competitiveness, ego,
                 tolerance, leadershipDrive, riskTolerance }
    visibleTraitIds[], hiddenTraitIds[], traitEvolutionIds[]
    contractProfileId, recruitmentProfile
    internalRarity
    eventIds[], specialSynergyIds[]
}
```

CharacterState - Save

```
{
    "characterId": "C04",
    "worldStatus": "PLAYER_MEMBER",
    "joinedWeek": 8,
    "currentStats": { ...changes... },
    "condition": { "energy": 78, "stress": 20, "morale": 84 },
    "traitStates": { ... },
    "growth": { "experience": 1240, "developmentStage": 1 },
    "personalPopularity": 183,
    "careerStage": "ROOKIE",
    "visualStage": 1
}
```

World Status

KNOWN / AVAILABLE / LOCKED / SIGNED_OTHER_BAND / SESSION_AVAILABLE / PLAYER_MEMBER / FORMER_MEMBER / RETIRED

설계 이유 영입하지 않은 고정 캐릭터도 세계 속에서 상태를 가질 수 있어야 라이벌 밴드 합류, 재등장, 은퇴, 세션 활동 같은 장기 시뮬레이션이 가능하다.

10. Relationship / Synergy / Contract / Audition

Relationship Edge

```
{
  "characterA": "C05",
  "characterB": "C11",
  "affinity": 37,
  "respect": 71,
  "tension": 64,
  "relationshipTags": ["RIVAL"],
  "discoveredSynergies": ["CONTROLLED_EXPLOSION"]
}
```

두 캐릭터 사이에는 관계 레코드를 하나만 둔다. C05->C11 과 C11->C05 를 중복 생성하지 않는다.

ContractState

```
{
  "characterId": "C13",
  "salary": 900000,
  "startWeek": 40, "endWeek": 92,
  "rolePromise": "CORE_MEMBER",
  "clauses": ["CREATIVE_CONTROL"],
  "satisfaction": 74
}
```

AuditionState

```
{
  "auditionId": "AUD_0018",
  "expiresWeek": 17,
  "candidateIds": ["C01", "C04", "C07", "C10", "C12"],
  "revealedInformation": {
    "C04": ["BASE_STATS", "MUSIC_TAGS", "TRAIT_1"]
  }
}
```

Session

나유안/문세아처럼 세션으로 만나는 고정 캐릭터는 C13/C15 를 그대로 쓴다. 이름 없는 일반 세션 뮤지션만 session_00042 같은 instanceId 를 사용한다.

11. Band / Song / Weekly Plan

BandState

```
{
  "name": "PLAYER BAND",
  "careerTier": "UNKNOWN",
  "officialLeaderCharacterId": "C03",
  "activeMembers": ["C01", "C03", "C07", "C10"],
  "brandTags": ["RAW", "REBELLIOUS"],
  "metrics": {
    "fans": 420, "fanLoyalty": 18, "fame": 9,
    "reputation": 12, "musicalReputation": 17
  }
}
```

genreProfile, teamwork, conflict risk, current star power 등은 현재 멤버와 상태에서 계산되는 파생값이므로 기본적으로 저장하지 않는다.

SongState

```
{
  "id": "song_00018",
  "title": "Neon Rain",
  "createdWeek": 31,
  "contributors": { "composer": ["C06"], "lyrics": ["C01"] },
  "originContext": ["RELATIONSHIP_TENSION", "LATE_NIGHT_SESSION"],
  "musicProfile": {
    "popularity": 78, "artistry": 71,
    "fanFit": 88, "liveFit": 91
  },
  "genreTags": ["ALT_POP", "ELECTRONIC_ROCK"],
  "status": "UNRELEASED"
}
```

WeeklyPlan

한 주의 Band Activity 와 선택적인 Individual Activity 를 저장하고, 주 진행 시 Simulation Engine 이 일괄 처리한다. 오프라인 시간 자체로 중요한 진행이 발생하지 않는다.

12. Event / Facility / World

EventDefinition

```
{
  "id": "EVT_ARIN_01",
  "type": "CHARACTER_EVENT",
  "priority": 70,
  "conditions": [
    { "type": "CHARACTER_ACTIVE", "characterId": "C11" },
    { "type": "STRESS_ABOVE", "value": 60 },
    { "type": "PERFORMANCE_TODAY", "value": true }
  ],
  "choices": [
    { "id": "LET_HER_IMPROVISE", "effects": ["LIVE_PEAK_UP", "ACCIDENT_RISK_UP"] },
    { "id": "FOLLOW_SETLIST", "effects": ["STABILITY_UP", "MORALE_DOWN"] }
  ]
}
```

이벤트는 조건과 결과를 데이터로 정의하여 이벤트가 수백 개로 늘어나도 엔진 자체를 최대한 수정하지 않는 구조를 목표로 한다.

FacilityState

```
{ "facilityId": "REHEARSAL_ROOM", "level": 2, "built": true }
```

시설의 가격과 효과는 Master, 현재 건설 여부와 레벨은 Save 에 둔다.

WorldState

```
{
  "year": 1, "week": 14,
  "unlockedRegions": ["HOME_CITY"],
  "careerTier": "UNKNOWN",
  "generation": 1,
  "unlockedCharacterPool": ["GEN_1"]
}
```

13. SaveData v1

```
SaveData {  
  schemaVersion  
  contentVersionAtCreation  
  player  
  world  
  band  
  characterStates  
  relationships  
  contracts  
  songs  
  releases  
  facilities  
  staff  
  auditions  
  sessionHires  
  weeklyPlan  
  eventHistory  
  performanceHistory  
  careerHistory  
  economy  
  rng  
}
```

Map 우선 저장

고정 ID 로 찾는 데이터는 배열보다 Map/Object 형태를 우선한다. 예: characterStates["C04"]. 중복 방지와 조회 속도, 마이그레이션이 단순해진다.

```
"characterStates": {  
  "C01": { ... },  
  "C04": { ... },  
  "C07": { ... }  
}
```

Versioning

```
{  
  "schemaVersion": 1,  
  "contentVersionAtCreation": "1.0.0"  
}
```

schemaVersion 은 구조 마이그레이션용, contentVersion 은 당시 콘텐츠/밸런스 기준 추적용이다.

14. 저장하지 않는 것 / 반드시 저장하는 것

현재 파생값 - 저장하지 않음

예시	처리
현재 밴드 케미	멤버/관계/Music DNA 에서 재계산
현재 장르 프로필	멤버와 역할에서 재계산
현재 공연 예상치	스탯/컨디션/곡/장비/공연장에서 재계산
현재 갈등 위험도	관계 + 성격 + 스트레스에서 재계산
현재 스타 파워	멤버 + 인기도에서 재계산

이미 끝난 역사 - Snapshot 저장

예시	저장 이유
첫 공연 관객 86 명 / GREAT / 팬 +41	현재 능력치로 과거를 다시 계산하면 안 됨
과거 멤버 라인업	Career Archive 에서 당시 구성 재현
당시 계약 결과	후속 사건과 HISTORY 근거
발매 당시 차트/리뷰	디스코그래피의 역사적 기록

규칙 현재 상태의 계산 가능한 값은 재계산한다. 이미 발생해 역사가 된 결과는 그 순간 Snapshot 으로 영구 저장한다.

RNG Streams

```
"rng": {
  "baseSeed": 48392031,
  "streams": {
    "audition": 18,
    "events": 43,
    "performance": 12,
    "world": 7
  }
}
```

시스템별 RNG 스트림을 분리해 오디션 코드 변경이 공연 결과까지 연쇄적으로 바꾸는 것을 방지한다. 테스트 재현성에도 유리하다.

15. Character Event Hooks

Event ID	캐릭터	이벤트 훅
EVT_HAJIN_01	윤하진	첫 바이럴
EVT_HAJIN_02	윤하진	밴드보다 유명해진 보컬
EVT_YURI_01	서유리	새벽의 데모
EVT_TAE0_01	강태오	누가 결정하는가
EVT_CHAERIN_01	민채린	망가진 손가락 끝
EVT_CHAERIN_02	민채린	Riff Machine 각성
EVT_DOYUN_01	이도윤	이 장비로는 못 친다
EVT_YEJUN_01	한예준	이 후렴은 뜬다
EVT_SION_01	박시온	서로 다른 네 사람
EVT_RAH1_01	정라희	개인 팬덤의 탄생
EVT_GUN_01	류건	이게 밴드 음악이야?
EVT_WOOJAE_01	최우재	열두 번째 도시
EVT_ARIN_01	송아린	즉흥 솔로
EVT_JAEMIN_01	임재민	그냥 싸우게 둘까
EVT_YUAN_01	나유안	내가 결정한다
EVT_IHYUN_01	백이현	이전 밴드의 그림자
EVT_SEA_01	문세아	다시 만난 오디션 후보
EVT_SEA_02	문세아	Late Bloomer

이 단계에서는 장문의 시나리오를 쓰지 않는다. EventDefinition의 조건/선택/효과를 설계할 수 있도록 훅과 ID만 잡고, 실제 대사는 Vertical Slice 콘텐츠 제작 단계에서 작성한다.

16. Implementation Guardrails

캐릭터 데이터에 게임 로직을 하드코딩하지 않는다

캐릭터는 traitId, contractProfileId, synergyId 를 참조하고 실제 효과 정의는 독립 Master 에 둔다.

UI 가 internalRarity 를 직접 읽지 않는다

희귀도 표시는 향후 수익화 정책이 확정되기 전까지 세계관상의 경력/인지로 대체한다.

Relationship 은 단일 호감도 점수로 축약하지 않는다

affinity / respect / tension 을 분리해 좋아하지만 경쟁하거나, 불편하지만 존경하는 관계를 표현한다.

문세아의 성장은 rarity 변경이 아니다

잠재력 공개와 trait/growth branch 가 변하는 것이며 캐릭터 ID 와 내부 티어는 유지한다.

고정 캐릭터와 Generic Session 을 같은 구조로 생성하지 않는다

고정 캐릭터는 Cxx, 일반 세션은 instanceId. 데이터 생명주기가 다르다.

시뮬레이션 결과를 UI 용 캐시와 혼동하지 않는다

캐시는 폐기 가능해야 하고, 역사적 결과만 Snapshot 으로 보존한다.

Vertical Slice 에서 모든 필드를 사용할 필요는 없다

스키마는 장기 확장을 수용하되 첫 구현은 핵심 루프에 필요한 필드만 실제 계산에 연결한다.

개발 순서 Master JSON/Type 정의 -> Save schema -> Validation -> Simulation functions -> UI selectors 순으로 구현한다. UI 에서 계산식을 직접 작성하지 않는다.

17. LOCK 판정 & 다음 단계

① CHARACTER DESIGN LOCK - 15 명 모두 게임상 선택 이유, 성장, 리스크, 계약, 발견 경로가 분리되어 있다.

② SYSTEM DATA SCHEMA LOCK - Master/Save 분리, 고정 캐릭터 참조, 관계 Edge, 역사 Snapshot, RNG streams, versioning 까지 구현 기준이 정리되었다.

Vertical Slice 에서 우선 실제 사용하는 범위

반드시 연결	후속 확장용 스키마만 유지
15 명 후보 / 오디션 / 상세 정보 공개	2 세대/3 세대 등장
영입 / 계약 / 세션	은퇴 후 Producer/Coach 역할
Core/Hidden Stats / Traits / Growth	해외 지역별 시장 시뮬레이션
Music DNA / Synergy / Relationship	대규모 NPC 밴드 월드 시뮬레이션
Weekly Plan / Song / Performance	유료 픽업/가차 풀
Facilities / Economy / Event Hooks	소셜 랭킹/방명록

다음 제작 단계

③ 전체 모바일 IA / 화면 구조 설계. 여기서는 이 데이터가 플레이어에게 어떤 순서와 정보 계층으로 보이는지 확정한다. Home, Audition, Candidate Detail, Band, Schedule, Facilities, Songs, Performance, Results 를 중심으로 전체 route shell 까지 설계한다.

모바일 IA 와 Visual Bible v1.0 이 확정되었으므로, 다음 단계는 실제 모바일 UX Prototype 에서 정보 밀도·캐릭터 크기·화면 흐름을 검증한 뒤 Vertical Slice 본제작으로 이동하는 것이다.